장석희 (Seokhee Chang)

Contact

- **Email**: cycloevan97@gmail.com
- **GitHub**: https://github.com/seok-hee97
- **LinkedIn**: https://www.linkedin.com/in/seokhee-chang97/
- **Hugging Face**: https://huggingface.co/cycloevan
- **Portfoilo**: Link

SUMMARY

2년 이상의 AI/ML 연구 개발 경력을 보유한 연구원으로, 딥러닝 모델(NLP, Computer Vision) 개발 및 End-to-end ML 파이프라인 구축에 전문성을 갖추고 있습니다. **BERT/LLM 파인튜닝, QLoRA 최적화, AWS 기반 MLOps**에 강점이 있으며, Feature Engineering 및 Calibration 기법을 통해 악성코드 탐지 및 자동화 시스템의 성능을 개선한 경험이 있습니다.

CORE SKILLS:

- **Languages**: Python, C, C++, SQL (MySQL, PostgreSQL, MongoDB), Bash
- **Libraries & Frameworks**: PyQt, Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow, Pandas, NumPy, Django, Flask, PySpark, Transformers
- **Tools & Platforms**: Docker, AWS (S3, EC2, API Gateway, Lambda, SageMaker, CloudFormation), Git

EDUCATION

- 2016.03 ~ 2023.02 | 강남대학교 | 산업공학전공/소프트웨어전공(복수전공)| 학사 취득
- 2023.04 ~ 2023.12 | KISIA | SDEV(S-개발자) 1기 | 교육 수료
- 2023.11.13 ~ 2023.12.08 | KISIA | 클라우드 보안 | 교육 수료
- 2023.10.27 ~ 2023.11.16 | KISIA | AI를 활용한 악성코드 분석 및 기술 동향 | 교육 수료
- 2023.11.22 ~ 2023.11.24 | KISIA | ICT융합산업보안 인력양성사업 블록체인 분야 | 교육 수료
- 2024.07 ~ 2024.10 | GOOGLE | GOOGLE ML BOOTCAMP 5기 | 수료
- 2025.09.30 ~ 2025.10.02 | Meta/Upstage | Meta Llama Academy 1기 | 수료 (우수상 수상)

MILITARY

- 2017.01.09 ~ 2018.12.31 | 대한민국 공군 | 현역 만기 제대 | 특기: 보급(Logistics)

EXPERIENCE

AI Developer | INCA Internet

Seoul, South Korea | 2024.07 - Present **Responsibilities**: ML 연구 & 업무자동화 개발

- 최신 논문 분석을 통한 EMBER 기반 악성코드 탐지 모델 설계 및 구현
- .NET PE 파싱 로직 개선으로 feature 결손 해결, 모델 성능 2%p 향상
- BERT 기반 랜섬웨어 유사도 분류 시스템 개발 (F1-Score 92% 달성)

- 350-400만 샘플 데이터셋 구축 및 Calibration 기법 적용으로 신뢰도 개선
- 16종 인스톨러 자동 설치 시스템 구축(87% 수집률)으로 데이터 확보 자동화

Research Engineer | Four-Chains

Goyang-si, South Korea | 2021.11 - 2023.03 **Responsibilities**: 안티바이러스 개발 & ML 연구

- 위상수학(Topology) 기반 Feature Selection 알고리즘 연구개발
- 악성코드 탐지 적용으로 feature 수 92% 감소(69→6개) 및 정확도 3%p 향상
- ML 탐지 엔진 및 실시간 보호 기능 등 Probe 안티바이러스 솔루션 개발
- 악성코드 바이너리 GrayScale 이미지 변환 및 CNN 기반 탐지 연구

PROJECTS

랜섬웨어 유사도 연구

> 1인 (INCA Internet) | 2025.10, 11, 2026.01

- BERT 기반 어셈블리 코드 의미 분석을 활용한 랜섬웨어 패밀리 분류 시스템 설계 및 구현
- 핵심 기술 : PE 파일 → 함수 단위 디스어셈블리 → 어셈블리 정규화 → 커스텀 WordPiece 토크나이저 학습 → BERT 파인튜닝 → PE-Level 집계
- 함수 레벨 F1-Score 92% 달성, 파일 레벨 정확도 88% 달성 (WannaCry, Petya, LockBit 등 주요 랜섬웨어 패밀리 탐지)
- 어셈블리 명령어 정규화 전략 적용: 주소/상수/문자열을 [addr], [const], [str]로 정규화하여 모델의 행위 패턴 학습 강화
- Weighted Cross-Entropy Loss 적용으로 클래스 불균형 문제 해소 및 소수 패밀리 탐지 성능 개선
- Skills: Python, PyTorch, Transformers, BERT, Angr, Capstone

---

AI Agent 기반 코드 취약점 탐지 시스템

> 5인 (Team LlamaGurad / Meta Llama Academy 1th) | 2025.10.02 | **우수상 (한국전파진흥협회장상)**

- 프로젝트 기획 및 Multi-agent LLM 아키텍처 설계, On-device LLM 모델 개발 담당
- 시스템 구성 : On-device Model (취약점 종류 탐지 (Severity)) → RAG 기반 CVE database (vectorized) similarity search
  → Solar Pro2 (CVSS≥7.0 시 패치 생성) → 자동 리포트 작성
- Llama-3.2-1B 모델을 fine-tuning (QLoRA) 및 Llama.cpp 빌드로 성능 최적화.
- 공개 데이터셋 (개발언어 11개 / 데이터 5,000개)으로 학습 및 테스트셋(500개)에서 100개씩 랜덤샘플링해 모델 성능 검증.
  (ROUGE-L F1: 0.0933 → 0.1335, +43.1% / BLEU: 0.0061 → 0.0219, +259% 성능 개선)
- Skills : Python, PyTorch, Transformers, LangChain, FAISS, Llama, QLoRA
- Links : Meta Blog | ETNews Article | Video

악성코드 탐지 모델 개발 및 성능 개선

> 1인 (INCA Internet) | 2024.12 - 2025.03

- 악성코드 탐지 관련 DNN 기반 논문 리뷰 세미나 진행 및 모델 설계·구현.
- EMBER 특징 추출 방식을 기반으로 .NET 및 PE 파싱 로직을 개선하고, 별도 파서 구현을 통해 특징 추출 파이프라인 개발.
  .NET 파일(데이터의 10%) 특징 절반 이상 결손 → ImplMap/TypeRef 테이블 파싱으로 Import Function 특징 보완 (성능 2%p향상)
- 사내 악성코드/정상 샘플 약 350–400만 건 수집·정제하여 학습 데이터셋을 구축, Focal Loss·Isotonic Calibration 등 보정 기법 적용해 신뢰도 개선.
- Skills: Python, Tensorflow, DNN, Feature Engineering, Calibration(Focal Loss, Isotonic)

Google ML Bootcamp

> 1인 (Google ML Bootcamp 5th) | 2024.07 - 2024.10

- (Coursera) Deep Learning Specialization 교육 과정 수료 및 스터디 진행.
- (Kaggle Competition) Binary Prediction of Poisonous Mushrooms 상위 5% 달성.
  MCC Score : 0.98502 (Rank :76/2,422, top 3.1% | Feature engineering과 XGBoost, LightGBM 등 활용)
- (Gemma Sprint Project) GDPR compliance Q&A assistant 개발.
  Gemma-2-2B model을 Direct Preference Optimization (DPO) 방식으로 fine-tuning.
- Skills : PyTorch, TensorFlow, Transformers, XGBoost, LightGBM, ML
- Link : gdpr-gemma model

ML-WAF (+ KISA-AI-Challenge)

> 4인 (Team Pyree / S-Developer 1th) | 2023.07 - 2023.11

- Nginx event-driven / async I/O 구조를 활용해 ML REST API와 MySQL을 연동한 고성능 ML-WAF.
- ML 모델 개발 (LSTM / TF-IDF + SVM / CNN 기반 모델 개발 및 평가) 및 AWS 배포 담당.
- 네트워크 데이터를 수집·전처리해 특징 추출 및 ML 기반 실시간 공격 타입 분류 모델(다중 분류) 개발.
- AWS (EC2, SageMaker, S3, Cloudformation) 환경에 Docker 기반으로 서비스 운영 환경을 컨테이너화한 ML-WAF 구성 요소(Nginx Proxy 서버, WAS / WAF) 배포.
- (KISA)사이버보안 AI/빅데이터 챌린지 A-트랙(웹 방화벽 로그 분석/ 공격유형 분류) 동일 모델 적용하여 Accuracy : 90.868 / Rank : 17/70(top 25%) 성적 달성.
- Skills : Python, Lua, Django, Flask, Nginx, AWS (EC2, SageMaker, S3, CloudFormation), MySQL, SQLite, Docker
- Links : ML-WAF | kisa-ai-challenge 2023

Probe Anti-Virus 프로그램

> 2 - 3인 (Four-Chains) | 2022.03 - 2022.11

- ML 기반 악성코드 탐지 및 시스템 최적화 기능을 갖춘 안티바이러스 솔루션 개발.
- 빠른검사 (취약 영역 중점) / 정밀검사 (사용자 선택 영역) / 스마트 검사 (스캔 + 최적화) 검사 기능 개발.
  (악성코드 탐지) 수학적 모델링 알고리즘(ML 기반 유사도 알고리즘) + 로직 기반 탐지 알고리즘 적용.
- 시스템 최적화(34개 확장자 불필요 파일 (경로) 삭제), 격리소 관리(복원/치료), 실시간 보호 기능 구현 개발.
- Skills : Python, PyQt (GUI), SQL, Inno Setup, ML, Scikit-learn
- Links : Wadiz | Docs | Wiki

위상수학 (Topology) 기반 Feature Selection 알고리즘 연구

> 2인 (Four-Chains) | 2022.08 - 2023.03

- Metric Space 이론 기반 Feature Selection 알고리즘 설계 및 구현.
  선행연구 : 'Analysis method for Data similarity measure in Metric Space'
- 알고리즘: Feature를 위상공간(Topological Space)에 매핑하여 Open Ball 생성 → 각 Ball의 가중치 계산 → 중심 Feature 선택.
- (악성코드 탐지) 알고리즘 적용 시 Feature 수 69개 → 5-6개로 92% 감소, 분류 정확도 +3%p 향상.
- 위상수학 Topology 세미나 진행 및 수학적 개념(Metric Space, Open Ball, Continuity)의 알고리즘 개발.
- Skills : Python, Mathematics (Topology), Feature Engineering, Scikit-learn

---

정상 (Gray) 샘플 자동 수집 시스템 개발 (설치자동화 & 샘플조회시스템)

> 1인 (INCA Internet) | 2024.10, 2025.05 - 2025.06

- 그레이 샘플 (White-list, 학습용 데이터) 구축을 위한 인스톨러 자동 설치 및 PE 파일 수집 시스템 설계·구현.
- 설치자동화 시스템 : 16종 인스톨러 타입(Inno Setup, NSIS, MSI 등) 자동 설치 파이프라인 구현,
  3단계 전략(7-Zip 압축해제 → Silent Mode 실행 → PyWinAuto GUI 자동화) 587개 샘플 중 516개(87%) 자동 수집률 달성.
- 파일시스템 실시간 모니터링(Watchdog) 기반 설치 프로세스 추적 및 생성된 PE 파일 자동 분류·검증 로직 구현.
- 샘플조회시스템 : Django 기반 웹 대시보드 구축 → 수집된 샘플 메타데이터 관리 및 업로드/다운로드 기능 구현,
  APScheduler로 배치 작업 스케줄링.
- Skills: Python, Django, PyWinAuto, Watchdog, APScheduler, MySQL

Certifications

- 유통관리사 2급
- 워드프로세서
- Mos Master